

LAPORAN
WORKSHOP SI WEB SERVER
(TIF330805)
MINGGU 2 PERTEMUAN 2
SEMESTER III



TUGAS MINGGU 2 PERTEMUAN 2 – KONSEP MVC

Nama:
SEPTIAN DWI RAMADHAN PUTRA

NIM:
E41250282

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

PENDAHULUAN

Praktikum ini membahas implementasi konsep **MVC (Model View Controller)** menggunakan PHP native, tanpa framework. Pola MVC digunakan untuk memisahkan tanggung jawab dalam sebuah aplikasi web menjadi tiga bagian utama:

- **Model** bertanggung jawab mengelola data (baik dari database maupun data statis), termasuk logika pengambilan dan pengolahan data.
- **View** bertanggung jawab menampilkan data ke pengguna dalam bentuk halaman HTML.
- **Controller** bertindak sebagai penghubung antara Model dan View, menerima permintaan dari pengguna, memanggil data yang diperlukan dari Model, kemudian meneruskannya ke View untuk ditampilkan.

Pada praktikum ini, routing antar halaman dilakukan secara sederhana menggunakan parameter `$_GET`, dengan format URL `?url>NamaController/method`. Studi kasus yang digunakan adalah data akademik sederhana yang menampilkan **Data Mahasiswa** dan **Data Dosen**.

Tujuan praktikum:

- 1) Memahami konsep dan alur kerja MVC pada PHP native.
- 2) Mampu menambahkan data baru pada Model yang sudah ada.
- 3) Mampu memodifikasi tampilan (View) sebuah halaman.
- 4) Mampu membuat halaman detail dengan parameter dinamis melalui URL.
- 5) Mampu membuat Controller, Model, dan View baru secara mandiri mengikuti pola yang sudah ada.

HASIL PRAKTIKUM

Level 1 Menambah Data Mahasiswa

Pada tahap ini, dilakukan penambahan tiga data mahasiswa baru pada data mahasiswa. Data ditambahkan langsung ke dalam array/data yang dikelola oleh Model, tanpa perlu mengubah Controller maupun View, karena keduanya sudah dirancang untuk membaca data secara dinamis (menggunakan foreach). Hal ini membuktikan salah satu keuntungan pola MVC adalah perubahan data cukup dilakukan di satu tempat (Model), tanpa perlu menyentuh logika tampilan.

NIM	Nama	Prodi	Aksi
E25001	Stephen Curry	Teknik Informatika	Detail
E25002	Lebron James	Teknik Informatika	Detail
E25003	Kevin Durant	Teknik Informatika	Detail
E25004	Klay Thompson	Teknik Informatika	Detail
E25005	Anthony Edwards	Teknik Informatika	Detail
E25006	Jalen Brunson	Teknik Informatika	Detail

*Sebelumnya hanya ada 3 mahasiswa, lalu ditambahkan 3 data mahasiswa lagi.

Level 2 Mengubah Tampilan

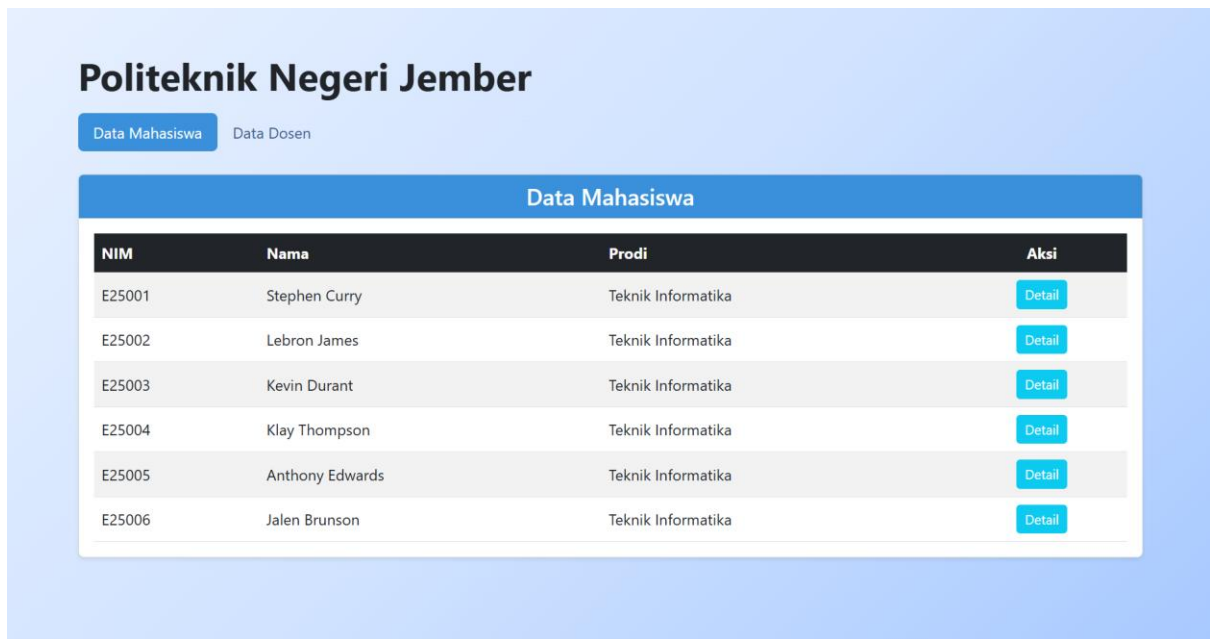
Tampilan awal halaman Data Mahasiswa masih menggunakan HTML sederhana tanpa styling. Pada tahap ini dilakukan perubahan berikut:

- 1) Mengubah judul dari "**Daftar Mahasiswa**" menjadi "**DATA MAHASISWA**".
- 2) Menambahkan heading `<h3>Politeknik Negeri Jember</h3>` sebagai identitas institusi pada halaman.

Selain itu, tampilan juga diperkaya menggunakan **Bootstrap 5** (melalui CDN) agar lebih rapi dan profesional, meliputi:

- 1) Card sebagai pembungkus tabel data
- 2) Tabel dengan efek striped dan hover
- 3) Navigasi antar halaman (Data Mahasiswa / Data Dosen) menggunakan komponen **nav-pills**

- 4) Skema warna yang konsisten antara halaman Mahasiswa dan Dosen, serta background halaman menggunakan gradasi warna agar tidak polos.



Data Mahasiswa			
NIM	Nama	Prodi	Aksi
E25001	Stephen Curry	Teknik Informatika	Detail
E25002	Lebron James	Teknik Informatika	Detail
E25003	Kevin Durant	Teknik Informatika	Detail
E25004	Klay Thompson	Teknik Informatika	Detail
E25005	Anthony Edwards	Teknik Informatika	Detail
E25006	Jalen Brunson	Teknik Informatika	Detail

Level 3 Membuat Halaman Baru

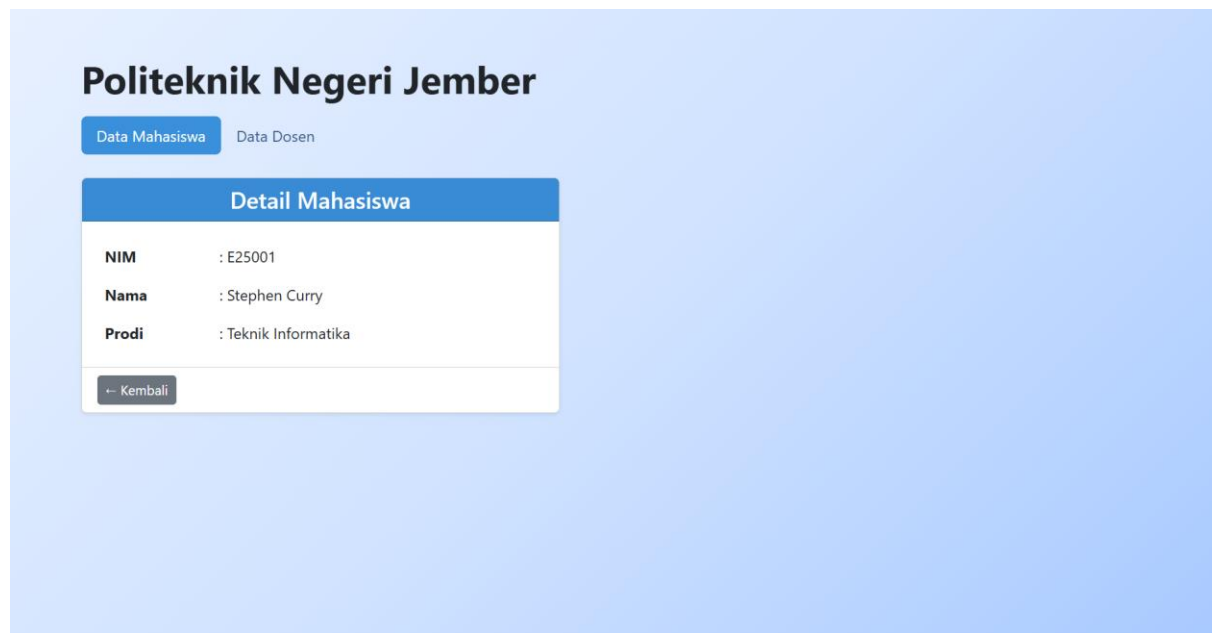
Pada tahap ini dibuat halaman detail mahasiswa yang dapat diakses melalui URL dengan format:

```
?url=mahasiswa/detail&nim=-23002
```

Alur kerjanya sebagai berikut:

1. Parameter `url=mahasiswa/detail` diarahkan ke method `detail()` pada `MahasiswaController`.
2. Method tersebut menangkap parameter `nim` dari `$_GET`.
3. NIM tersebut digunakan untuk mencari data mahasiswa yang sesuai melalui method `getByNim()` pada Model `Mahasiswa`.
4. Data yang ditemukan diteruskan ke View `mahasiswa/detail.php` untuk ditampilkan.

Tampilan halaman detail juga diperbarui menggunakan Bootstrap (card, tabel tanpa border) agar konsisten dengan tampilan halaman daftar, serta ditambahkan tombol "Kembali" untuk navigasi ke halaman utama.



Level 4 Membuat Controller dan Model Baru (Dosen)

Pada tahap ini dibuat fitur baru untuk menampilkan **Data Dosen**, mengikuti pola MVC yang sama seperti pada Mahasiswa:

- **Models/Dosen.php** menyimpan data dosen (NIDN dan Nama) beserta method `getAll()` untuk mengambil seluruh data.
- **Controllers/DosenController.php** method `index()` memanggil Model Dosen untuk mengambil data, kemudian meneruskannya ke View.
- **Views/dosen/index.php** menampilkan data dosen dalam bentuk tabel menggunakan Bootstrap, dengan skema warna dan tata letak yang konsisten dengan halaman Data Mahasiswa.

Awalnya data dosen sempat diletakkan langsung di dalam Controller. Namun hal ini kurang sesuai dengan prinsip MVC, sehingga data tersebut dipindahkan ke dalam Model (Dosen.php), sehingga Controller menjadi lebih ringkas dan hanya bertugas menghubungkan Model dengan View konsisten dengan pola yang diterapkan pada MahasiswaController.

Politeknik Negeri Jember

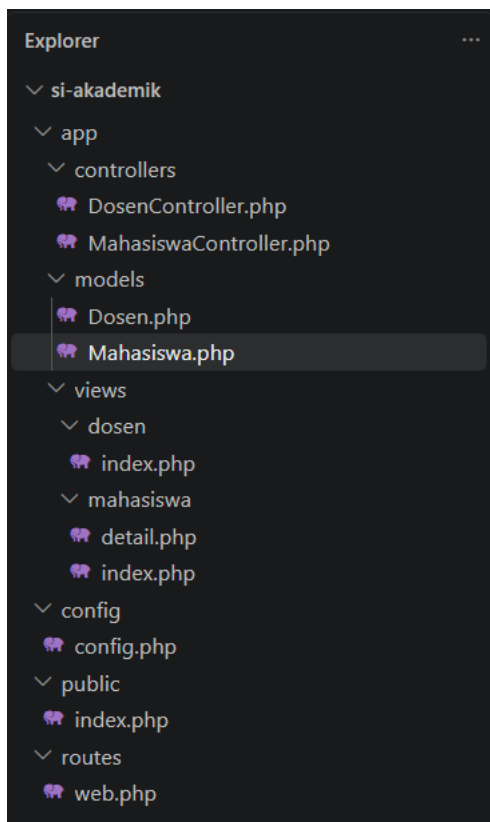
Data Mahasiswa

Data Dosen

Data Dosen

NIDN	Nama
0028069702	Ulfa Emi Rahmawati, S.Kom., M.Kom.
0013109501	Intan Sulistyaningrum Sakkinah, S.Pd., M.Eng
0030109502	Puji Hastuti, S.T., M.Eng.
0009109304	Raditya Arief Pratama, S.Kom., M.Eng
0009059403	Qonitatul Hasanah, S.ST., M.Tr.T
9990637319	Muhammad Ainul Fikri, S.T., M.Eng.

Struktur Folder Akhir



KESIMPULAN

Melalui praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa pola **MVC** memberikan struktur yang jelas dan memudahkan pengembangan aplikasi web, karena setiap bagian (Model, View, Controller) memiliki tanggung jawab masing-masing. Penambahan data baru cukup dilakukan pada Model tanpa mengubah bagian lain, perubahan tampilan dapat dilakukan secara independen pada View, dan penambahan fitur baru (seperti Data Dosen) dapat dilakukan dengan mudah dengan mengikuti pola Controller-Model-View yang sudah ada. Selain itu, penerapan Bootstrap membantu meningkatkan tampilan antarmuka menjadi lebih rapi dan profesional tanpa memerlukan penulisan CSS secara manual dari awal.

DAFTAR PUSTAKA

BKPM WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER . (n.d.).

Bootstrap. (2023). Bootstrap 5.3 Documentation. Getbootstrap.Com.

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/>

php net. (2026). PHP Manual. Php.Net. <https://www.php.net/manual/>